

Documentação das Decisões

Rede Turmalina Café

Case Técnico, Estágio em IA & Dados

July 31, 2026

Um parágrafo por decisão relevante do projeto, com a decisão, as alternativas consideradas, o critério que sustentou a escolha e a condição que a invalidaria, conforme pedido na seção 5.3 do case. Isso não substitui as Alternativas Descartadas do documento de projeto, cobre as decisões que ficaram.

0.1 Sinal de contexto de expansão

Decisão: não implementar uma recomendação de expansão (manter, desacelerar ou suspender abertura de lojas), mas incluir na tela de Prioridades um sinal de contexto secundário: contagem de quantas das 14 lojas estão com faturamento mensal acima vs. abaixo do mês anterior, observada ao longo de múltiplos meses seguidos. Esse sinal é parcialmente descartado no sentido de prioridade de implementação: Margem, Cliente e o sinal auxiliar de Equipe vêm antes, por sustentarem diretamente a pergunta central do sistema (qual loja priorizar essa semana). O sinal de expansão só entra se sobrar tempo depois desses três.

Alternativas consideradas: (a) somar os desvios positivos de faturamento de cada loja em relação à própria média histórica completa, e comparar contra a soma dos desvios negativos; (b) não incluir sinal nenhum de expansão, descarte total; (c) contagem mês a mês de lojas com variação positiva vs. negativa, sustentada por múltiplos períodos.

Critério: a alternativa (a) usa a média histórica completa de cada loja como base de comparação, o que é enviesado numa rede em curva de crescimento (2º semestre +26,5% vs. 1º). Testada com dado real, essa alternativa deu 14 de 14 lojas positivas, um resultado artificial, reflexo só do crescimento da rede, não da saúde individual das lojas. A alternativa (c) corrige esse viés comparando mês contra o mês imediatamente anterior, não contra o histórico inteiro. Testada nos últimos 3 meses disponíveis, mostrou variação real: 7 positivas e 7 negativas em março para abril, 14 positivas e 0 negativas em abril para maio, 9 positivas e 5 negativas em maio para junho. Essa oscilação real, não travada num extremo, é o que torna o sinal honesto e utilizável.

Condição que invalidaria a decisão: se o sinal mostrar unanimidade (14 de 14, ou 0 de 14) por 3 meses seguidos, ele deixa de ser informativo, porque ausência total de outlier é sintoma do mesmo viés de agregação já identificado, e a base de comparação precisa ser recalculada.

0.2 Percentil por magnitude, não por posição relativa

Decisão: o Índice de Prioridade calcula o percentil de margem e de nota como a proximidade da própria queda da loja a um limiar de severidade (3 p.p. para margem, 0,5 ponto para nota), não como a posição da loja entre as 14 lojas da rede.

Alternativas consideradas: (a) percentil ordinal, rankeando as 14 lojas da pior variação pra melhor e convertendo a posição em 0 a 100; (b) percentil por magnitude, medindo o quanto a

variação real se aproxima de um limiar de severidade documentado, independente das outras lojas.

Critério: a alternativa (a) foi a primeira implementada, mas testada com dado real, ela sofria de dois problemas. Primeiro, um bug de arredondamento: a série usada para rankear vinha arredondada para 1 casa decimal antes do cálculo de percentil, criando empates artificiais entre lojas com variações de margem realmente distintas (cinco lojas com variações de -0,17 a -0,24 p.p. todas arredondavam para "-0,2" e empatavam no ranking). Segundo, mesmo corrigido o arredondamento, o método ordinal amplificava ruído: com apenas 14 lojas, uma variação de nota de -0,01 ponto (praticamente nula) podia render um percentil alto só por estar um pouco abaixo de zero entre poucas lojas, inflando o índice de uma loja saudável. A alternativa (b) resolve os dois problemas de uma vez: mede a distância real até um limiar de severidade já existente no projeto (o mesmo -3 p.p. do badge de risco crítico), então uma variação pequena nunca gera percentil alto, não importa a posição relativa dela.

Condição que invalidaria a decisão: se o limiar de nota (0,5 ponto, premissa nova sem base histórica anterior no projeto) se mostrar mal calibrado, gerando poucas ou muitas lojas com índice positivo de forma consistente ao longo de várias semanas, os limiares precisam ser revisados com mais dado histórico de avaliação acumulado.